

|                                                                                  |                                         |                 |          |               |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------|---------------|------------------------|
|  | PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO |                 |          |               | U.E.A.<br>MARIA TERESA |
|                                                                                  | CARGUÍO Y VOLADURA DE TAJOS             |                 |          |               |                        |
|                                                                                  | Código:                                 | MC-MIN-PETS-023 | Versión: | 007           |                        |
|                                                                                  | Fecha de Elaboración                    | 08/01/2026      | Página:  | Página 1 de 5 |                        |

## 1. PERSONAL

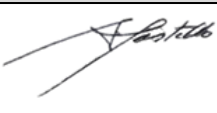
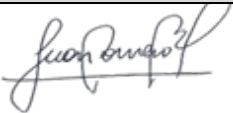
- 1.1. Operario mina (cargador desatador)
- 1.2. Ayudante mina
- 1.3. Operador de equipos móviles (Bodeguero operador de camión de explosivos)

## 2. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

- 2.1. Casco tipo sombrero con barbiquejo.
- 2.2. Guantes de cuero / neopreno.
- 2.3. Lentes de seguridad.
- 2.4. Botas de jebe c/punta de acero.
- 2.5. Tapón auditivo y/u orejeras.
- 2.6. Respirador para polvo y gases ó
- 2.7. Mameluco con cinta reflectiva.
- 2.8. Correa portalámparas.
- 2.9. Lámpara minera.
- 2.10. Arnés de seguridad y Línea de vida.

## 3. EQUIPO / HERRAMIENTAS / MATERIALES

- 3.1. Jetanol (cargador de anfo)
- 3.2. Explosivos (Emulsión, Anfo y cordón detonante).
- 3.3. Accesorios de voladura (detonador ensamblado, tubos de choque, mecha rápida, detonador electrónico)
- 3.4. Señalización (Prohibido el paso Labor Disparada)
- 3.5. Fósforo.
- 3.6. Cutter
- 3.7. Tubo PVC 1 1/2" x 3m, cinta aislante.
- 3.8. Punzón de cobre, madera o plástico
- 3.9. Manguera Antiestática.
- 3.10. Cucharillas para limpieza de taladros.
- 3.11. Mochilas para transporte de explosivos.
- 3.12. Escalera de aluminio.
- 3.13. Cable retráctil.
- 3.14. Barra de anclaje.
- 3.15. Arnes de seguridad
- 3.16. Equipo manitou.

| PREPARADO POR:                                                                      | REVISADO POR:                                                                       |                                                                                      | APROBADO POR:                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| SUPERVISOR DEL ÁREA                                                                 | SUPERINDENTE DEL ÁREA                                                               | GERENTE DE SSO                                                                       | GERENTE DE OPERACIONES                                                                |
| Ing. Luis Grimaldo Borja                                                            | Ing. Herbert Socola Negrón                                                          | Ing. Alberto Castillo Navarro                                                        | Ing. Juan Romero Belon                                                                |
| FECHA DE ELABORACIÓN: 08/01/2026                                                    |                                                                                     |                                                                                      | FECHA DE APROBACIÓN: 10/01/2026                                                       |

|                                                                                  |                                         |                 |          |               |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------|---------------|------------------------|
|  | PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO |                 |          |               | U.E.A.<br>MARIA TERESA |
|                                                                                  | CARGUÍO Y VOLADURA DE TAJOS             |                 |          |               |                        |
|                                                                                  | Código:                                 | MC-MIN-PETS-023 | Versión: | 007           |                        |
|                                                                                  | Fecha de Elaboración                    | 08/01/2026      | Página:  | Página 2 de 5 |                        |

#### 4. PROCEDIMIENTO

- 4.1. Realizar charlas de seguridad con los trabajadores que realizarán la tarea.
- 4.2. Contar con la orden de trabajo autorizada y firmada
- 4.3. Coordinar con la Supervisión las acciones de respuesta ante emergencias (Terremoto, derrames, explosión, incendios, fugas, accidentes, etc.)
- 4.4. Usar el EPP listado en el punto 2 de este documento y verificar que se encuentre en buen estado.
- 4.5. En el área de trabajo considerando la **matriz IPERC base**, identificar los peligros, evaluar el riesgo y establecer las medidas de control en el formato **MC-SSO-FOR-004 IPERC continuo**.
- 4.6. Verificar que las herramientas, equipos e instalaciones no se encuentren en condiciones subestándar, de encontrarse alguna condición subestándar en el área de trabajo, reportar inmediatamente a la supervisión.
- 4.7. Delimitar el área de trabajo.
- 4.8. Si se va a realizar un trabajo de Alto Riesgo se debe coordinar con la supervisión el Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo usando el formato **MC-SSO-FOR-007-PETAR**, según estándar **MC-SSO-EST-001 AUTORIZACIÓN DE TRABAJOS DE ALTO RIESGO**.

**Nota:** Los peligros adicionales identificados durante el IPERC continuo deberán ser comunicados a su supervisor para actualizar el IPERC básico.

- 4.9. Realizar el procedimiento según estándar MC-MIN-EST-023.
- 4.10. Concluido la preparación de taladros, realizar la inspección del tajo, techo, hastiales perforados para identificar las rocas sueltas y desatarlos inmediatamente.
- 4.11. El técnico de per/vol. Ejecutará el levantamiento de taladros y realizará la malla y secuencia para la distribución en el proceso de carguío esto realizará junto a los maestros cargadores.
- 4.12. Traslado de explosivos y accesorios hacia la zona de carguío.
- 4.13. Concluido el traslado de explosivos, se realizará la distribución de los tubos de choque y/o detonadores electronicos de acuerdo con el plano y malla de distribución preparado por el tec. per/vol. y los maestros cargadores, Preparación de carga (Encebado)
- 4.14. Iniciar carguío teniendo en cuenta lo siguiente:
- 4.15. Utilizar arnés con cable retráctil en tajos donde se tiene áreas abiertas.
- 4.16. El carguío de taladros debe iniciarse siempre en retirada.
- 4.17. Los taladros que se cargan con Anfo, si hay presencia de agua se cargará con emulsión de 2"x24".

|                                                                                  |                                         |                 |          |               |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------|---------------|------------------------|
|  | PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO |                 |          |               | U.E.A.<br>MARIA TERESA |
|                                                                                  | CARGUÍO Y VOLADURA DE TAJOS             |                 |          |               |                        |
|                                                                                  | Código:                                 | MC-MIN-PETS-023 | Versión: | 007           |                        |
|                                                                                  | Fecha de Elaboración                    | 08/01/2026      | Página:  | Página 3 de 5 |                        |

- 4.18.** Para el carguío de los taladros de recorte se usará tuberías de 1 1/2" x 3m y Anfo como carga desacoplada o amortiguada, tratándose de voladura controlada.
- 4.19.** La conexión de los detonadores electrónicos al cable jumper se realizará a través de la unidad de registro y respetando el diseño de voladura, una vez concluida la conexión se procederá a verificar la continuidad, identificación y estado de cada conector, luego enviar los datos a la unidad de disparo centralizada y esperar la programación de voladura.
- 4.20.** Para el amarre con tubos de choque, se usará cordón detonante, el amarre será en retirada y ordenado.  
**PARA TALADROS POSITIVOS TENER EN CUENTA.**
- 4.21.** Inspección y traslado del Jetanol, verificar las instalaciones (línea a tierra, cadena de protección de tapa de Jetanol y válvulas en buen estado) y sellado de la tapa con la presión de aire, no debe haber fugas. (en el caso de carguío de taladros positivos o taladros de hastiales).
- 4.22.** Ubicación del jetanol en una zona segura.
- 4.23.** Inspección, llenado del check list del equipo.
- 4.24.** Ubicación del equipo manitou en una zona segura.
- 4.25.** Iniciar carguio con el apoyo del equipo manitou usando el equipo anticaídas en todo momento del carguio.
- 4.26.** Comunicación constante entre operador manitou, operador jetanol y maestros cargadores
- 4.27.** Orden y limpieza
- 4.28.** Los explosivos que han sobrado se deben devolver al operador de equipos móviles (bodeguero operador de camión de explosivos de explosivos).
- 4.29.** Concluido el carguío, guardar las herramientas de trabajo en su respectiva porta herramientas, dejar ordenado y limpio la zona donde se realizó el carguío.
- 4.30.** Para el chispeo de la labor se realizará según el MC-MIN-EST-022 y MC-MIN-PETS-022.
- 4.31.** Disponer los residuos generados durante el trabajo según **Estándar Gestión de Residuos Sólidos MC-GAP-EST-001.**

**Nota:** Es importante obtener el PETAR y los permisos correspondientes a Trabajo en Altura, Trabajo en Espacios Confinados y Trabajo en Caliente debidamente aprobados antes de iniciar las actividades.

**Nota:** La omisión de lo establecido en el PETS puede causar lesiones, accidentes, muertes y/o daños al equipo.

## 5. RESTRICCIONES

|                                                                                  |                                         |                 |          |               |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------|---------------|------------------------|
|  | PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO |                 |          |               | U.E.A.<br>MARIA TERESA |
|                                                                                  | CARGUÍO Y VOLADURA DE TAJOS             |                 |          |               |                        |
|                                                                                  | Código:                                 | MC-MIN-PETS-023 | Versión: | 007           |                        |
|                                                                                  | Fecha de Elaboración                    | 08/01/2026      | Página:  | Página 4 de 5 |                        |

- 5.1. No iniciar la tarea de no contar con el PETAR y los permisos específicos debidamente aprobados. (DS N° 024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería modificado po DS N° 023-2017 Art. 130°), y DSN°034-2023 E.M.
- 5.2. No iniciar la tarea de no haberse revisado el Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS) y haber participado en las Charlas de Seguridad.
- 5.3. No iniciar la tarea de haberse identificado un riesgo no aceptable hasta que éste haya sido controlado. (IPERC Continuo).
- 5.4. No realizar sobre esfuerzos, ni adoptar posturas inadecuadas.
- 5.5. No manipular las herramientas de forma incorrecta.
- 5.6. No iniciar la tarea sin antes tener conocimiento de las instrucciones de la Supervisión y de las recomendaciones dejadas por el turno anterior.
- 5.7. No iniciar la tarea de no haberse inspeccionado las áreas de trabajo, herramientas, equipos, materiales, etc. verificando que no se encuentren en condiciones subestándar.
- 5.8. No realizar otras actividades simultáneas que no correspondan a las actividades descritas en el presente procedimiento escrito de trabajo seguro (PETS).
- 5.9. No iniciar la tarea sin antes haber comunicado al personal la importancia de las alarmas existentes en el área.
- 5.10. No iniciar la tarea sin antes haber revisado las Hojas MSDS.
- 5.11. No iniciar la tarea sin antes haber realizado el pre uso del equipo y/o vehículos, tener conocimiento del RITRA.
- 5.12. NO iniciar la tarea sin antes recomendar al personal el respeto a las señalizaciones.
- 5.13. No iniciar la tarea sin antes haber revisado los procedimientos de respuestas a emergencias.
- 5.14. No manipule los explosivos si no está autorizado.
- 5.15. Prohibido transportar los explosivos y accesorios juntos, hacerlo por separado.
- 5.16. Nunca prepare los cebos con clavos riesgo de explosión.
- 5.17. Nunca regrese a la labor antes del tiempo establecido.
- 5.18. Nunca doble los accesorios de voladura.
- 5.19. No fumar en zonas de explosivos.
- 5.20. No manipular explosivos sin autorización SUCAMEC
- 5.21. No realizar mezclas o combinaciones entre accesorios o explosivos si no estan autorizadas.
- 5.22. NO ingresar tras una voladura sin verificar presencia de gases que superen las concentraciones de los limites permisibles
- 5.23. NO conducir sin contar con autorización interna de manejo interna vigente.
- 5.24. NO operar vehículos/Equipos moviles sin realizar el check list de preuso (Alarmas, luces, frenos o claxon, etc.)
- 5.25. NO ubicarse en el punto de giro del equipo manitou ni debajo de la canastilla.
- 5.26. NO permitir tránsito bajo la zona de izaje.

|                                                                                  |                                         |                 |          |               |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------|---------------|------------------------|
|  | PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO |                 |          |               | U.E.A.<br>MARIA TERESA |
|                                                                                  | CARGUÍO Y VOLADURA DE TAJOS             |                 |          |               |                        |
|                                                                                  | Código:                                 | MC-MIN-PETS-023 | Versión: | 007           |                        |
|                                                                                  | Fecha de Elaboración                    | 08/01/2026      | Página:  | Página 5 de 5 |                        |

**5.27.** NO utilizar arnes, línea de vida, eslingas o cadenas con desgaste.

**5.28.** NO izar sobre personas.

**5.29.** NO exceder capacidad carga nominal del equipo o accesorios.

## 6. ÚLTIMOS CAMBIOS DEL DOCUMENTO

| <b>PUNTO DEL DOCUMENTO</b> | <b>MODIFICACION REALIZADA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Encabezado</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se actualizo versión, fecha de elaboración y fecha de aprobación.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>4. Procedimiento</b>    | <p><b>4.2</b> Se agregó orden de trabajo autorizada y firmada</p> <p><b>4.20</b> Se cambió faneles por tubos de choque</p> <p><b>4.23</b> Inspección, llenado del check list del equipo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>5. Restricciones</b>    | <p>Se agrego:</p> <p><b>6.1.</b> No fumar en zonas de explosivos.</p> <p><b>6.2.</b> No manipular explosivos sin autorización SUCAMEC</p> <p><b>6.3.</b> No realizar mezclas o combinaciones entre accesorios o explosivos si no estan autorizadas.</p> <p><b>6.4.</b> NO ingresar tras una voladura sin verificar presencia de gases que superen las concentraciones de los limites permisibles</p> <p><b>6.5.</b> NO conducir sin contar con autorización interna de manejo interna vigente.</p> <p><b>6.6.</b> NO operar vehículos/Equipos moviles sin realizar el check list de preuso (Alarmas, luces, frenos o claxon, etc.)</p> <p><b>6.7.</b> NO ubicarse en el punto de giro del equipo manitou ni debajo de la canastilla.</p> <p><b>6.8.</b> NO permitir tránsito bajo la zona de izaje.</p> <p><b>6.9.</b> NO utilizar arnes, línea de vida, eslingas o cadenas con desgaste.</p> <p><b>6.10.</b> NO izar sobre personas.</p> <p><b>6.11.</b> NO exceder capacidad carga nominal del equipo o accesorios.</p> |